

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра САП



Методичні вказівки до практичної роботи № 4
з дисципліни: “Дискретна математика”
на тему:
“ Потоки в мережах ”

Затверджено на засіданні кафедри
"Системи автоматизованого проектування"
Протокол № 1 від 29.08.2024 р.

Львів-2024 р.

Потоки в мережах. Методичні вказівки до практичної роботи № 4 з курсу “Дискретна математика” для студентів базового напрямку “Комп’ютерні науки” / Укл. О. М. Станкевич, Т. А. Климкович. – Львів: НУЛП, 2024. – 15 с.

Укладач: О. М. Станкевич
Т. А. Климкович

1. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи — ознайомитись на практиці з основними поняттями мереж, потоків у мережах, навчитись знаходити максимальний потік у мережі.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

2.1. Потоки в мережах.

Постановка задачі. Маємо зважений орієнтовний граф $G = (V, E)$, ваги $c(e)$ на дугах якого є цілими додатними числами і їх називають пропускними здатностями дуг. У графі виділено дві вершини: $s \in V$, яку називають джерелом (вона інцидентна лише до дуг, які виходять з неї), і $t \in V$, яку називають стоком (ця вершина інцидентна лише до дуг, які входять у вершину).

Потоком з s в t величини V називають задану на дугах графа невід'ємну функцію $f(e)$, яка задовольняє такі умови:

$$1) \sum_{v' \in \Gamma(v)} f(v, v') - \sum_{v'' \in \Gamma^{-1}(v)} f(v'', v) = \begin{cases} V, & v = s \\ 0, & v \neq s, t \\ -V, & v = t \end{cases}$$

де $\Gamma(v)$ – множина вершин суміжних з v через вихідні дуги, $\Gamma^{-1}(v)$ – множина вершин суміжних з v через вхідні дуги;

$$2) f(e) \leq c(e) \text{ для всіх } e \in E.$$

Тобто потік починається у вершині s та закінчується у вершині t , а в усіх інших вершинах мережі кількість потоку, який входить у вершину дорівнює кількості потоку, який з неї виходить. Крім того, на кожній дузі потік не перевищує її пропускної здатності.

Нехай $X \subset V$, $s \in X$, $t \notin X$, $\bar{X} = V \setminus X$. **Розрізом** $(X, \bar{X})$, що відділяє вершини s і t , називають множину дуг, які йдуть з X в $\bar{X}$. Пропускні здатності розрізу $(X, \bar{X})$ визначають як

$$c(X, \bar{X}) = \sum_{e \in (X, \bar{X})} c(e)$$

Розглянемо для прикладу мережу, зображену на рис. 1, де числа біля дуг є їх пропускними здатностями.

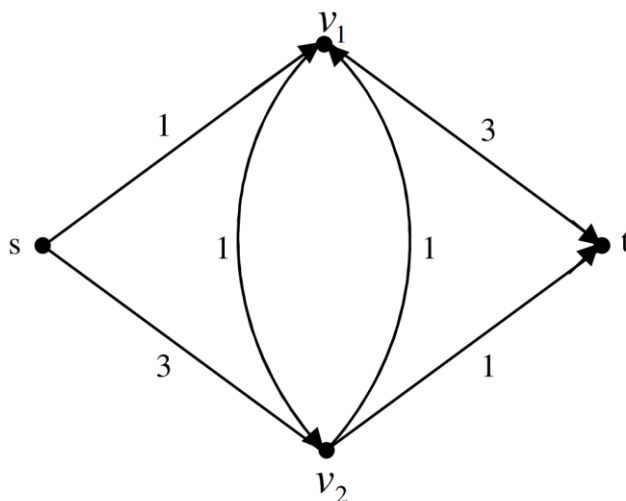


Рис. 1.

Нехай $X = \{s, v_1\}$. Тоді

$$(X, \bar{X}) = \{(s, v_2), (v_1, v_2), (v_1, t)\}, c(X, \bar{X}) = 3 + 1 + 3 = 7.$$

Потік через розріз $f(X, \bar{X})$ визначають як різницю між сумою потоків через дуги із X в $\bar{X}$ і сумою потоків через дуги із $\bar{X}$ в X .

$$f(X, \bar{X}) = \sum_{e \in (X, \bar{X})} f(e) - \sum_{e \in (\bar{X}, X)} f(e)$$

Теорема. (Ford, Fulkerson). Для будь-якої мережі максимальна величина потоку із s в t дорівнює мінімальній пропускній спроможності розрізу, який розділяє s і t .

2.2. Алгоритм знаходження максимального потоку в мережі.

Виберемо за початковий припустимий потік нульовий по всім дугам потік і будемо його послідовно нарощувати, збільшуючи величину потоку на кожному кроці на $\Delta \geq 1$. За скінчену кількість кроків буде побудовано максимальний потік. Нарощування потоку будемо здійснювати таким чином. Нехай маємо деякий припустимий потік. Покажемо, як можна його збільшити чи вказати розріз, пропускна спроможність якого дорівнює величині потоку.

Будемо шукати такий шлях з s в t , в якому можна йти дугами як у прямому, так і в зворотному напрямі, але дуги, які проходимо в прямому напрямі, повинні бути ненасиченими ($f(e) < c(e)$), а дуги, які проходимо в зворотному напрямі, повинні бути навантаженими ($f(e) > 0$). Якщо такий шлях знайдено, то шукаємо мінімум за всіма дугам шляху з величин $c(e) - f(e)$ для дуг, які проходили в прямому напрямі і $f(e)$ для дуг, які проходили в зворотному напрямі. Нехай цей мінімум дорівнює $\Delta \geq 1$. Будуємо новий потік, збільшуючи потік дугами в прямому напрямі на Δ і зменшуючи потік дугами в зворотному напрямі на ту ж саму величину. (Потоки дугами, які не належать шляху, залишаються без змін).

Новий потік буде припустимим і матиме величину на Δ одиниць більше попередньої. Якщо ж вершина t недосягнута у такий спосіб із s , то це означає, що існує множина вершин $\bar{X} = V \setminus X$, недосяжних із s , причому $s \in X$, $t \in \bar{X}$. Тому що з множини X неможливо перейти в множину $\bar{X}$ зазначеним

вище чином, то всі дуги з $\bar{X}$ в X ненавантажені. Тому потік $f(X, \bar{X})$ через розріз $(X, \bar{X})$, дорівнює величині потоку в мережі, та дорівнює пропускній здатності розрізу $(X, \bar{X})$. Таким чином буде побудовано максимальний потік.

Приклад 1. Перша цифра за дужками на кожній дузі визначає пропускну здатність, друга в дужках – потік по дузі (рис. 2).

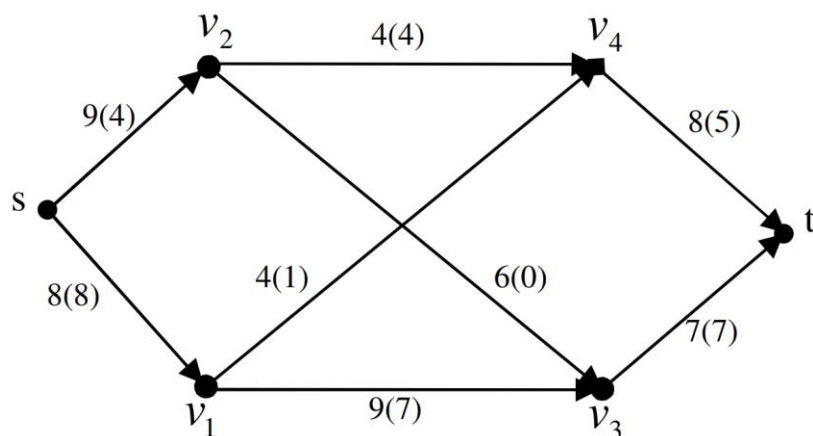


Рис. 2.

Зростаючим для потоку шляхом $\epsilon(s, v_2, v_3, v_1, v_4, t)$, $\Delta = \min\{9-4, 6-0, 7, 4-1, 8-5\} = 3$. Новий потік набуде вигляду (рис. 3)

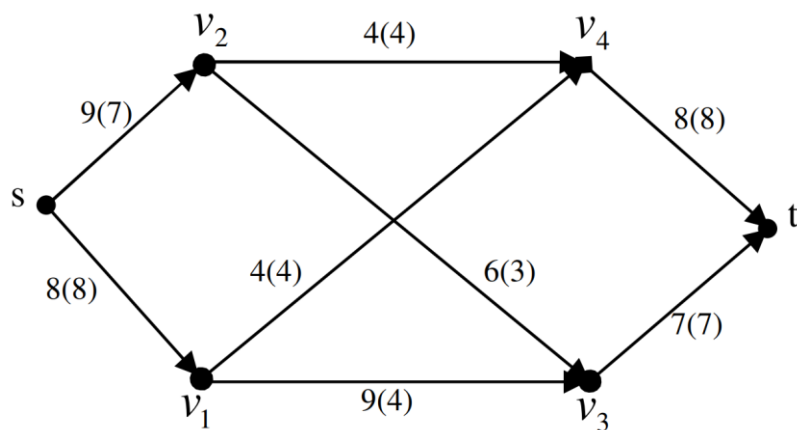


Рис. 3.

Спробуємо знову знайти зростаючий для потоку шлях. Із s можна потрапити у v_2 , із v_2 – у v_3 , із v_3 – у v_1 . Ніяких інших вершин мережі з s досягнути не вдається. Тому $X = \{s, v_1, v_2, v_3\}$, $\bar{X} = \{t, v_4\}$ і $(X, \bar{X}) = \{(v_1, v_4), (v_2, v_4), (v_3, t)\}$ – розріз із пропускнуою здатністю $4 + 4 + 7 = 15$, яка дорівнює величині потоку в мережі. Отже, знайдений потік – максимальний.

Приклад 2. Знайти максимальний потік для графа, зображеного на рис. 4. Вважати дуги орієнтовними зліва направо.

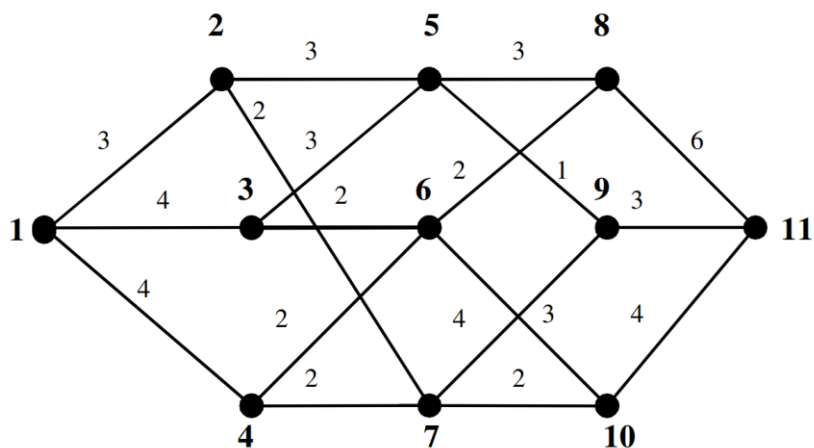


Рис. 4.

Спочатку перебираємо всі варіанти шляхів, які складаються лише з ненасичених дуг, побудований таким чином потік називають **повним**. Для цього обирають якомога верхні ненасичені дуги (рис. 5).

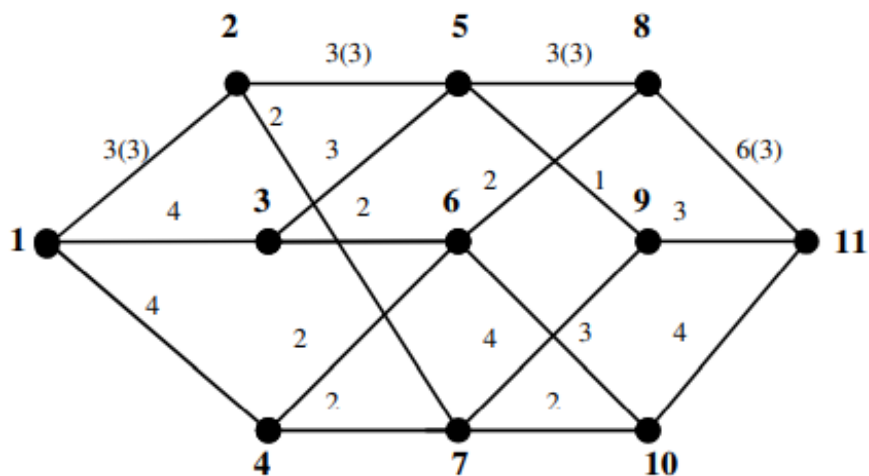


Рис. 5.

- 1) (1, 2, 5, 8, 11), $\Delta = 3$ (рис. 5); 2) (1, 3, 5, 9, 11), $\Delta = 1$ (рис. 6);
 3) (1, 3, 6, 8, 11), $\Delta = 2$ (рис. 7); 4) (1, 4, 6, 10, 11), $\Delta = 2$ (рис. 8);
 5) (1, 4, 7, 9, 11), $\Delta = 2$ (рис. 9).

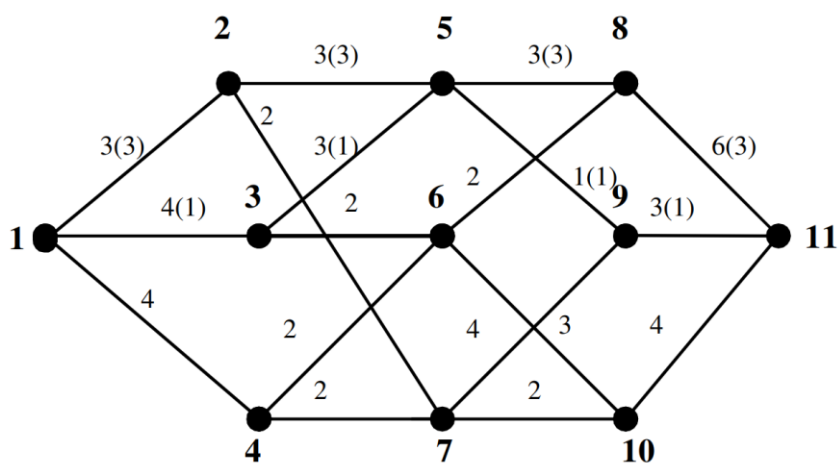


Рис. 6.

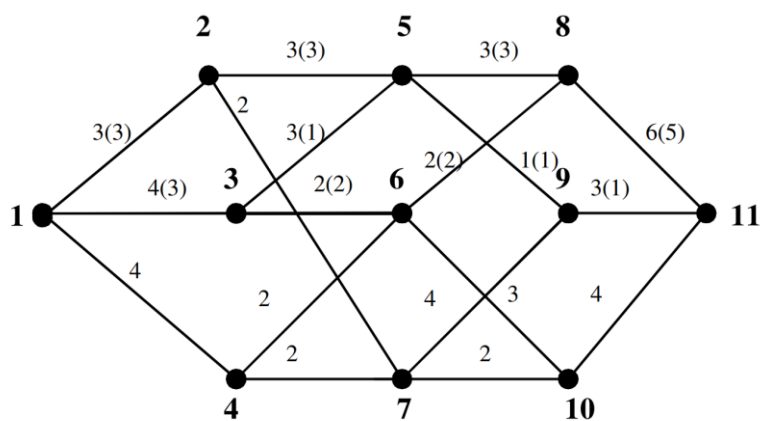


Рис. 7.

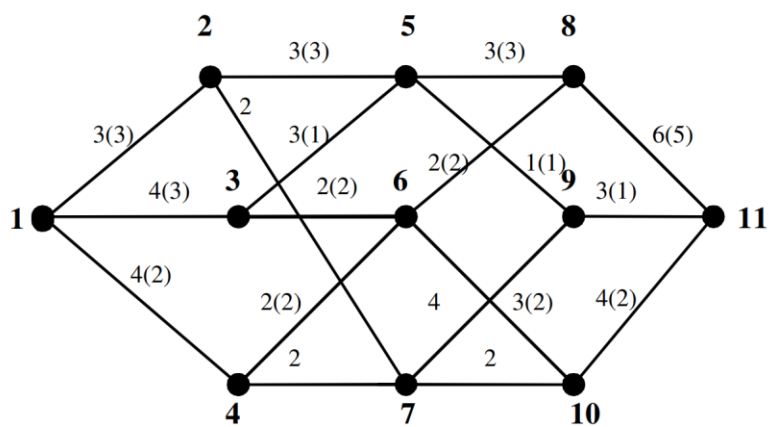


Рис. 8.

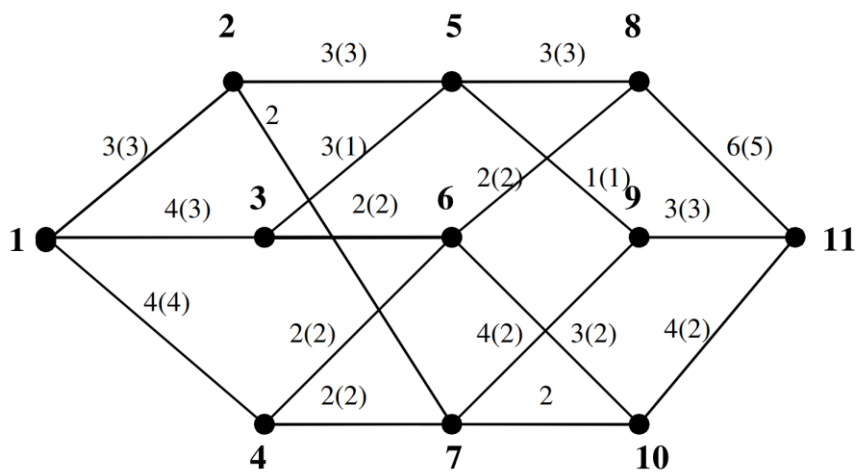


Рис. 9.

Значення повного потоку $V = 10$.

Далі шукаємо корегуючий шлях з урахуванням руху в зворотному напрямі – $(1, 3, 5, 2, 7, 10, 11)$, $\Delta = 1$.

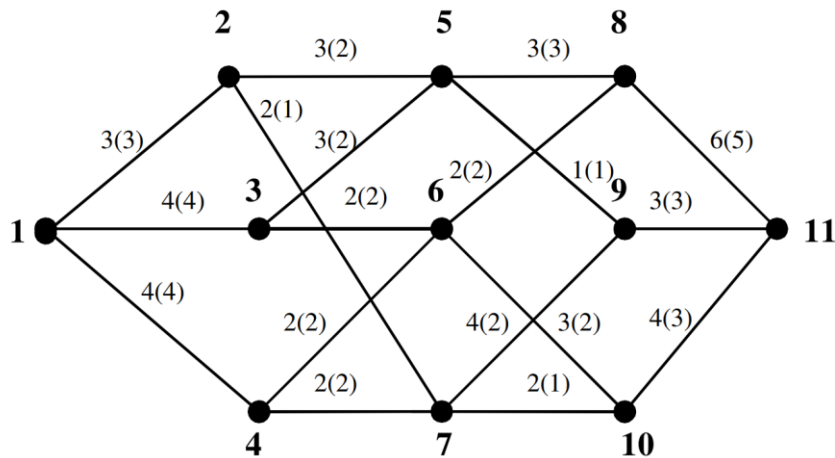


Рис. 10.

Цей потік є максимальний, оскільки вже 2, 3, 4 вершини є недосяжними, мінімальний розріз складають дуги $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,4)$. Величина максимального потоку $V = 11$.

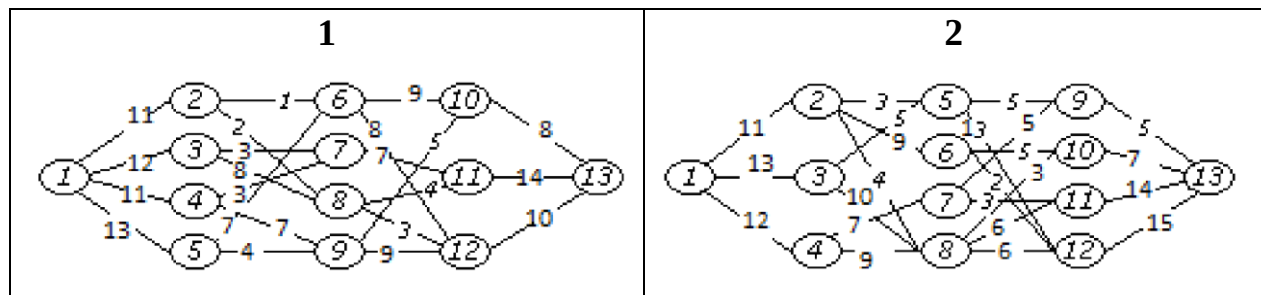
3. ТИПОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

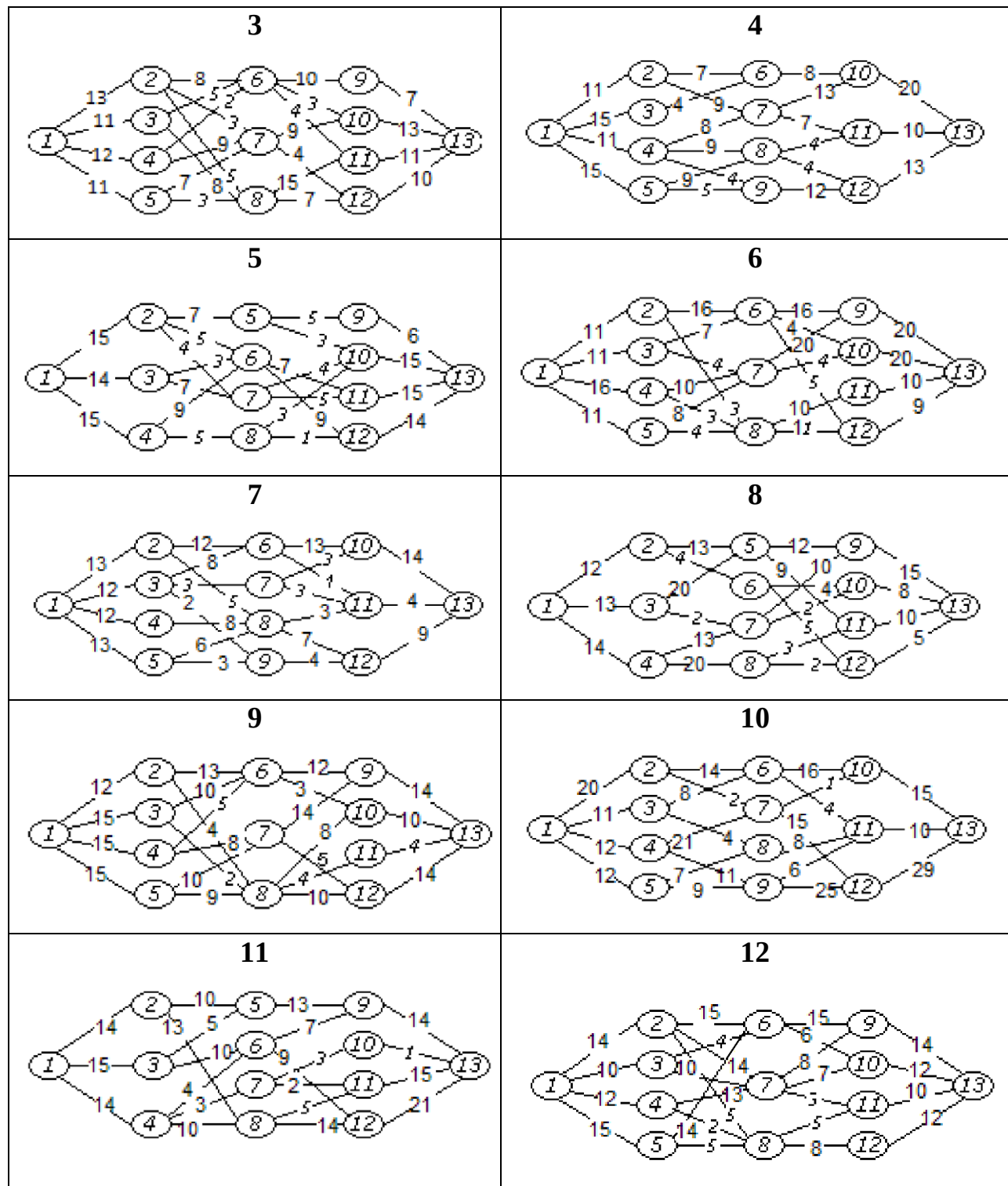
1. Що таке пропускна здатність дуги?
2. Що таке джерело в графі?
3. Що таке сток в графі?
4. Що таке потік в графі?
5. Що таке розріз $(X, \bar{X})$, який відділяє вершини s і t ?
6. Як визначають пропускну здатність розрізу $(X, \bar{X})$?

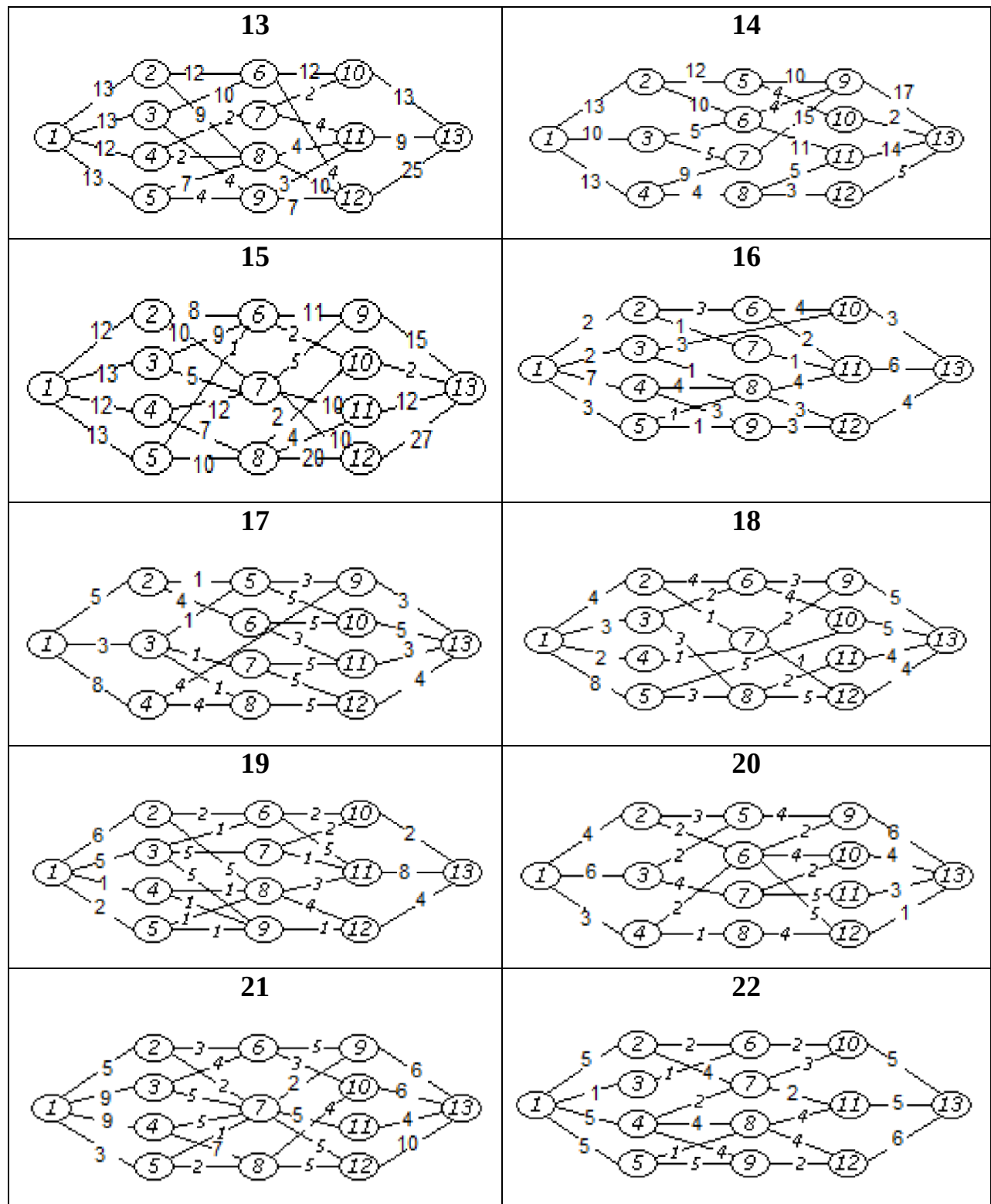
7. Сформулюйте теорему Форда — Фалкерсона.
8. Алгоритм знаходження максимального потоку в мережі.
9. Як здійснюють нарощування потоку?
10. Які потоки називають ненасиченими та навантаженими?

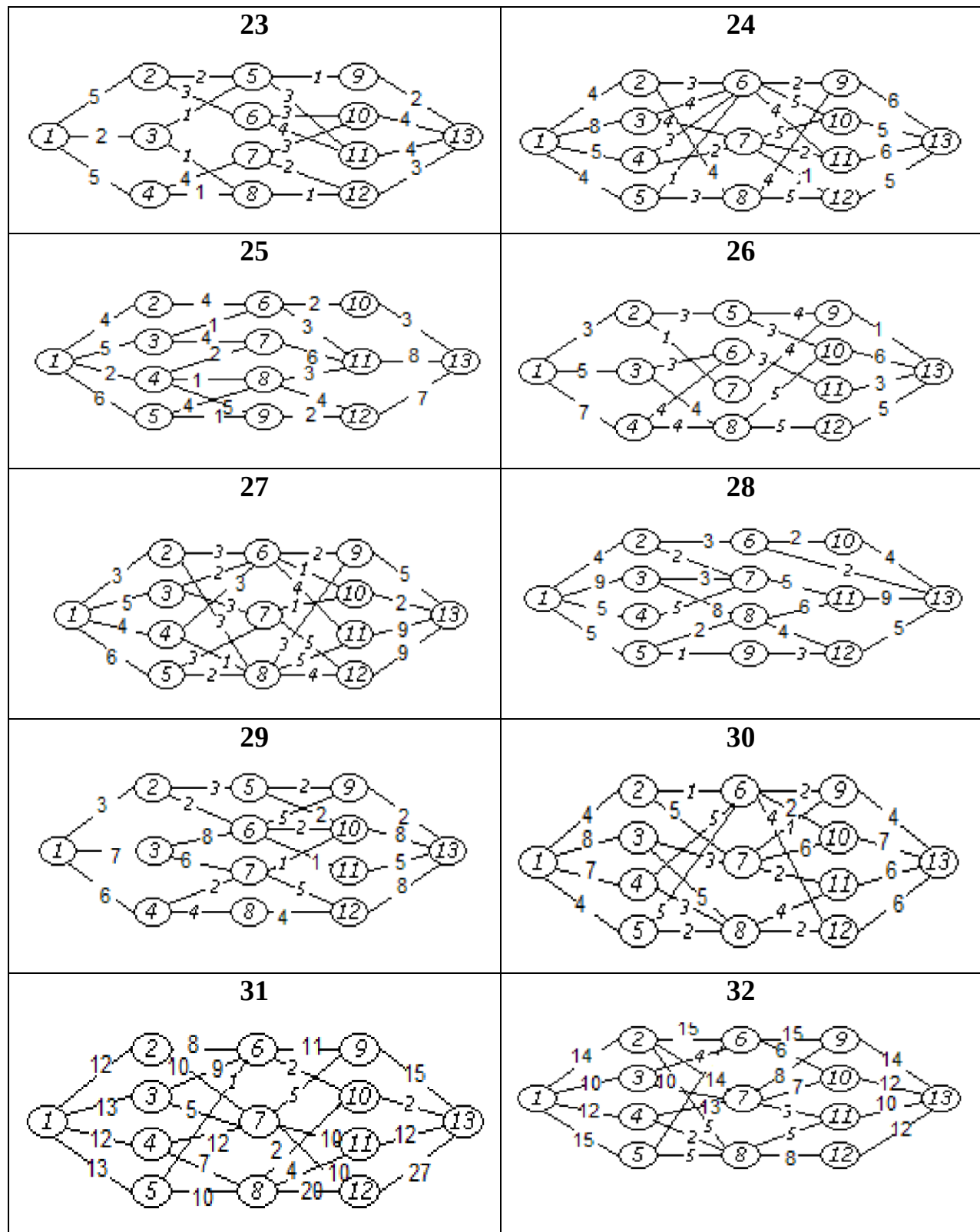
4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

4.1. Побудувати повний потік (дуги спрямовані зліва направо), а потім скорегувати його до найбільшого, якщо таке можливо.









4.2 Зміст звіту:

Титульний лист

Умова задачі.

Розв'язування задачі згідно з індивідуальним варіантом.

Висновок.

5. Список літератури

1. Олійник Л.О. Дискретна математика: навч. посіб. – Дніпродзержинськ, 2015. – 256с.
2. Дискретна математика : навч. посіб. – Ужгород: ПП «АУТДОР-ШАРК», 2021. – 124 с.
3. Журавчак Л. М. Дискретна математика для програмістів : навч. посіб. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 420 с.
4. Висоцька В. А., Литвин В. В., Лозинська О. В. Дискретна математика : практикум (Збірник задач з дискретної математики) : навч. посіб. – Львів: Вид-во «Новий Світ – 2000», 2020. – 575 с.
5. Капітонова Ю. В., Кривий С. Л., Летичевський О. А., Луцький Г. М., Печурін М. К. Основи дискретної математики. – К.: Наукова думка. –2002.